

**Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Facultad de Ingeniería en
Sistemas de Información y Ciencias de la Computación Campus Portales
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación Curso:
Análisis de Sistemas II**



Reporte Técnico de Usabilidad

**Estudiantes: Dailin Mireya Xepuxtian Hernández (9989-23-1403) Kevin
Esteban Quinteros Quinonez (9989-23-17397) Sofia Abigail Morales Pineda
(9989-22-9952)**

Sección: "A" Semestre I – Ciclo 7

1. Introducción y alcance

Este reporte documenta el diseño de interfaz del módulo de ventas de Giganet: pantallas, flujo de navegación, consumo de la API REST definida en el contrato OpenAPI y evaluación de accesibilidad según WCAG 2.1. El usuario principal es el asesor de ventas, que arma cotizaciones para clientes que no interactúan directamente con el sistema. El administrador usa las mismas pantallas, con permisos ampliados en la API (ve todas las cotizaciones).

Herramienta de prototipado. En lugar de Figma se construyó un prototipo navegable en HTML y Tailwind CSS que consume los endpoints reales del backend (componente 4). Esto permitió validar el flujo completo, incluidos los errores de la API, y reutilizar el código de interfaz en la implementación final. Las pruebas de este reporte se hicieron con la API real, iniciando sesión con una cuenta existente de la base de datos giganet_db (Kevin Quinteros, rol Administrador General). El modo de demostración con datos de ejemplo solo se activa si la API no responde.

Elemento	Detalle
Prototipo	docs/ui/prototipo/index.html. Se abre desde el servidor local en http://localhost/giganet/docs/ui/prototipo/index.html (requiere internet para cargar Tailwind y la tipografía).
Repositorio	github.com/Dailin-Xepuxtian/Proyecto-ModuloVentas
Enfoque	Mobile-first y responsive: una columna en móvil, dos en tabletas y tres en escritorio.
API base (desarrollo)	http://localhost/giganet/public (configurable desde la pantalla de acceso).
Usuario de prueba	Kevin Quinteros (kquinteros@giganet.com.gt), rol Administrador General.

2. Wireframes y mockups

Los wireframes de baja fidelidad muestran la estructura de cada pantalla en formato móvil, que es el punto de partida del diseño. Cada pantalla indica con una etiqueta «API» el endpoint que consume. Los mockups de alta fidelidad corresponden al prototipo ejecutable descrito en la sección 1.

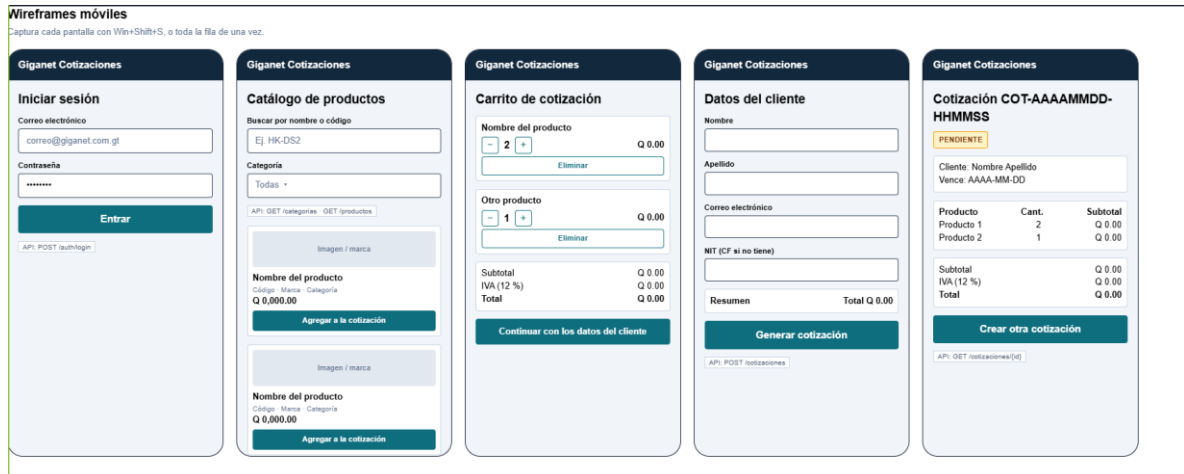


Figura 1. Pantallas en móvil: inicio de sesión, catálogo, carrito, datos del cliente y detalle de cotización.

Wireframe de escritorio: catálogo

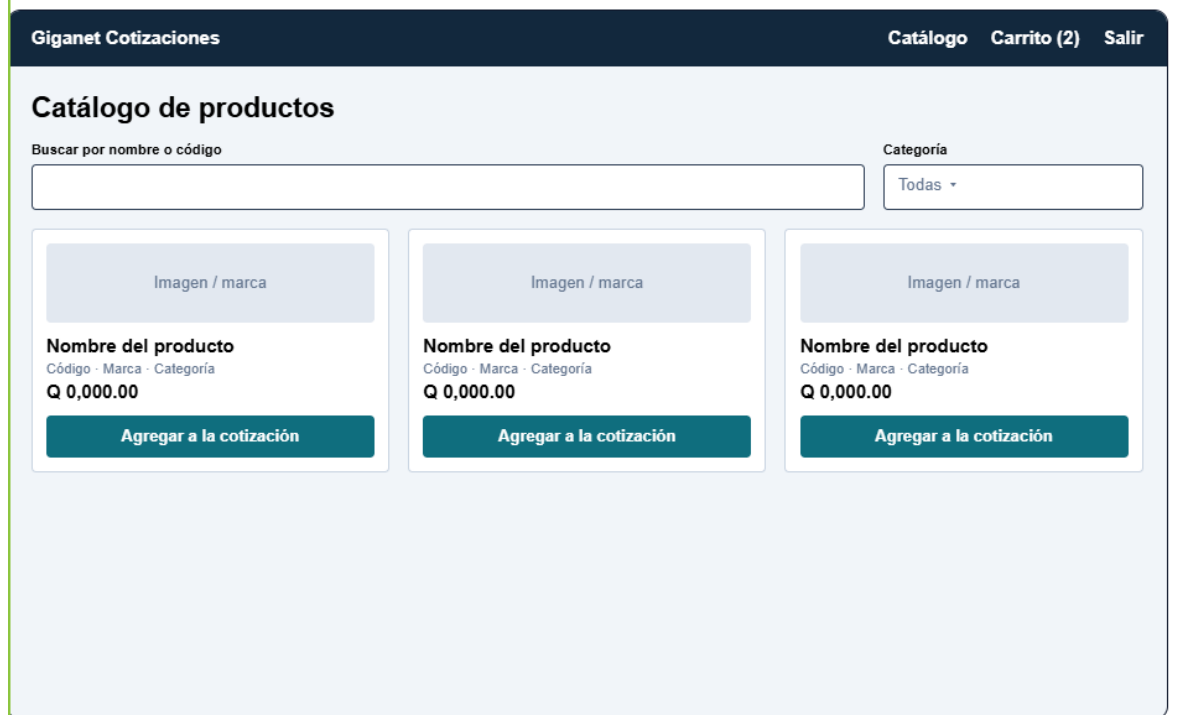


Figura 2. Catálogo en escritorio (tres columnas, con búsqueda y filtro por categoría).

3. Mapa de navegación

El flujo parte del inicio de sesión y termina en el detalle de la cotización generada. Las flechas de error muestran las respuestas de la API que devuelven al usuario a la pantalla anterior (401 en el acceso y 400 al generar la cotización).

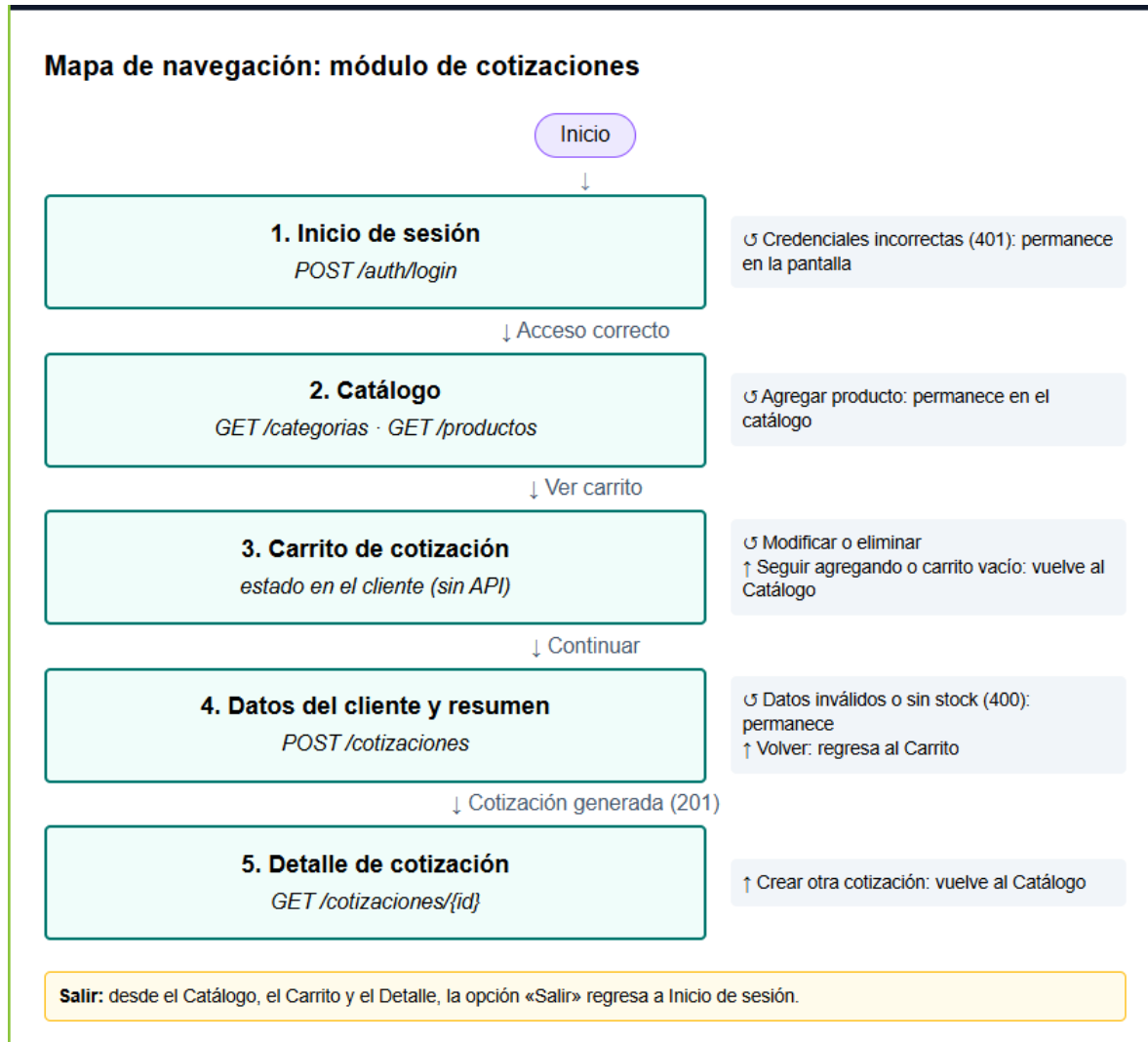


Figura 4. Diagrama de flujo entre pantallas (los ciclos sobre una misma pantalla representan errores o filtros).

4. Consumo de API visualizado

Cada pantalla muestra una etiqueta «API» con el endpoint que consume. La tabla resume esa relación con el contrato OpenAPI y cómo responde la interfaz a cada código.

Pantalla	Endpoint	Respuestas y reacción de la interfaz
Inicio de sesión	POST /auth/login (sin JWT)	200: guarda el token y entra al catálogo. 401: mensaje genérico de credenciales. 400: indica los campos faltantes.
Catálogo	GET /categorias GET /productos (filtros id_categoria, codigo)	200: lista de productos con existencia. 400: categoría inválida. 401: regresa al inicio de sesión.
Carrito	Ninguno (estado en el cliente)	Calcula subtotal, IVA 12 % y total en pantalla. Con el carrito vacío no permite continuar (RN-05).
Datos del cliente	POST /cotizaciones	201: muestra el detalle. 400: muestra el error de regla de negocio (RN-01, RN-02, RN-03) o de datos y conserva el carrito. 401: regresa al acceso.
Detalle de cotización	GET /cotizaciones/{id}	200: número COT-AAAAMMDD-HHMMSS, estado, vencimiento a 15 días y totales. 404: aviso de cotización inexistente.

La traza interna de POST /cotizaciones (router, JWT, controlador, servicio, repositorios y MySQL) se detalla en el diagrama de secuencia de la sección de arquitectura del informe principal.

.

5. Evaluación de accesibilidad

La verificación se hizo sobre los colores y tamaños reales del prototipo. Las relaciones de contraste se calcularon con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.1 (nivel AA).

5.1 Contraste

Combinación	Relación	Criterio (mínimo)	Resultado
Texto principal (ink #12263A) sobre fondo (#F2F5F7)	14.06:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Texto principal sobre blanco	15.40:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Barra superior: blanco sobre #12263A	15.40:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Botón principal: blanco sobre #0B6E78	5.97:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple

Combinación	Relación	Criterio (mínimo)	Resultado
Botón principal al pasar el cursor: blanco sobre #084F57	9.27:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Botón secundario y enlaces: #084F57 sobre blanco	9.27:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Texto secundario (#465766) sobre blanco	7.46:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Texto secundario sobre fondo (#F2F5F7)	6.81:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Estado «PENDIENTE»: #78350F sobre #FEF3C7	8.15:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Aviso «Sin existencia»: #991B1B sobre blanco	8.31:1	1.4.3 (4.5:1)	Cumple
Borde de campos de texto (#465766) sobre blanco	7.46:1	1.4.11 (3:1)	Cumple
Borde de botón secundario (#0B6E78) sobre blanco	5.97:1	1.4.11 (3:1)	Cumple
Indicador de foco (#0B6E78, 3 px) sobre fondo	5.46:1	1.4.11 (3:1)	Cumple

5.2 Tipografía

Se usa IBM Plex Sans (pesos 400, 500 y 600) con respaldo a la fuente del sistema. El texto base es de 16 px y los títulos de tarjeta usan peso 600. El único texto de 12 px son las etiquetas «API», que son anotaciones del prototipo y no contenido para el asesor. El documento declara lang="es" y la vista no bloquea el zoom.

5.3 Áreas de toque

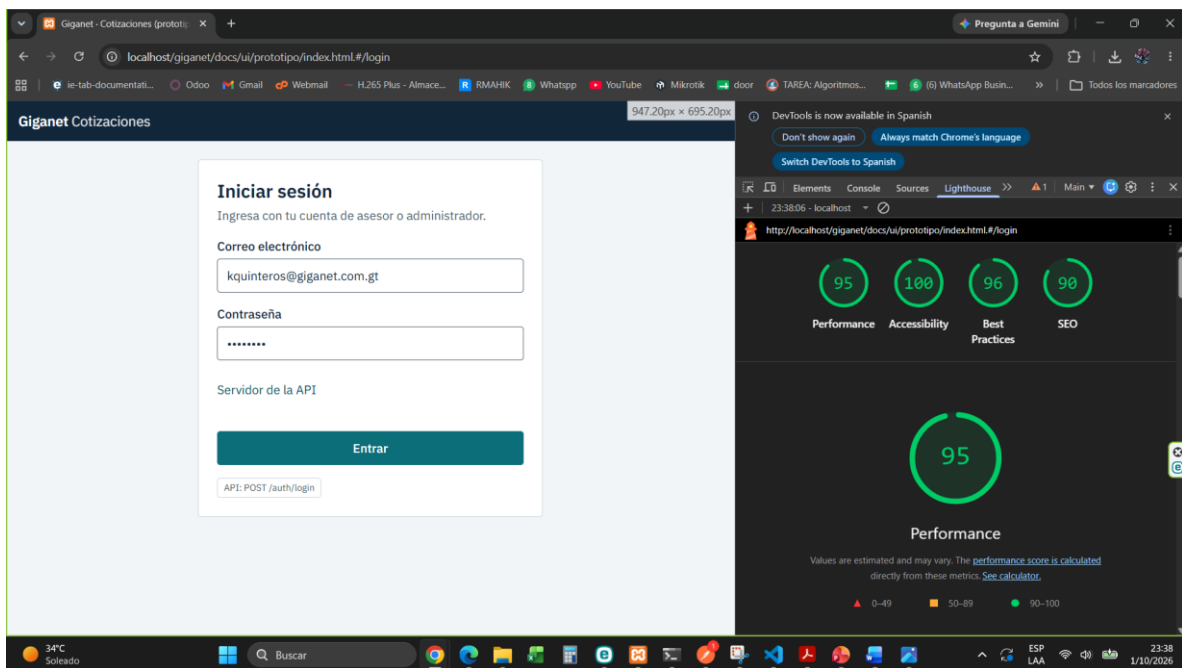
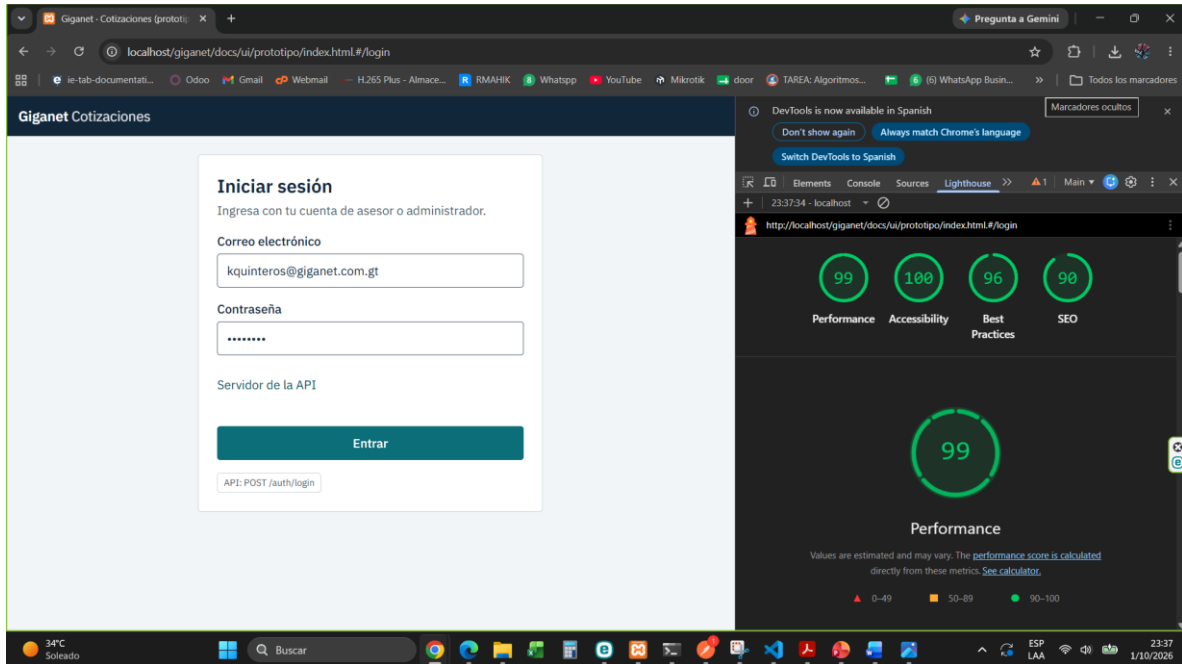
Todos los controles interactivos miden al menos 44 × 44 px: botones, campos, enlaces de navegación y los botones de más y menos del carrito (w-11, 44 px de ancho). Esto supera el mínimo de 24 × 24 px de WCAG 2.2 (2.5.8, AA) y alcanza el de 44 × 44 px de 2.5.5 (AAA).

5.4 Otras verificaciones

- Cada campo tiene su label asociado (1.3.1, 3.3.2).
- Enlace «Saltar al contenido» y navegación completa con teclado (2.1.1, 2.4.1).
- Indicador de foco visible de 3 px en todos los controles (2.4.7).
- Mensajes de estado anunciados con aria-live (4.1.3).
- Tabla del detalle con encabezados de fila (th scope="row").

- El estado «Sin existencia» se indica con texto y no solo con color (1.4.1).
- Respeta prefers-reduced-motion (2.3.3).

5.5 Informe de Lighthouse



6. Prototipo navegable

Prototipo interactivo en HTML y Tailwind CSS, conectado a la API real:

<https://kquinterosq-cell.github.io/proyecto-modulo-ventas/docs/ui/prototipo/index.html#/login>

El Código fuente: docs/ui/prototipo/index.html en el repositorio.